

IP 파운데이션 월드모델 연구 노트 208

나눔샘은 터지고 샘은 기운다

노트 207의 아티팩트가 다른 축에도 있나 훑었다. 분모에 시간이 든 축은 둘뿐인데, 시간을 담는 축은 훨씬 많았다 --- 그리고 그것들은 해가 없다

Sweetspot 월드모델 연구

2026년 7월 31일

초 록

노트 207이 웹툰 `goods_scale` 의 분모에 굵은 날이 박혀 있는 것을 잡고 “다른 축에도 분모에 시간이 있나”를 남겼다. 축 파일의 `why` 를 열 도메인 $\times$ 다섯 축으로 훑었다 — 자료를 안 건드리고 문서만 읽는 검사다. 비율이면서 시간말이 든 축은 둘뿐이다 — 웹툰과 만화의 `goods_scale`, 둘 다 노트 207이 다룬 것. 훑기는 깨끗하다. 그런데 훑다가 다른 것이 보였다. `venue_prominence` 가 일곱 도메인에서 “표본 내 사전 출시작 수”인데, 표본이 시간으로 잘려 있으므로 늦게 나온 레코드일수록 셀 수 있는 앞선 작품이 많다. 켜다 — 시작 연도와 상관관계가 아니 $+0.424 \cdot$ 편당 $+0.354 \cdot$ 웹툰 $+0.295 \cdot$ 세계애니 $+0.181 \cdot$ 모바일 $+0.165$ 로 일곱 중 다섯이 $|r| > 0.15$ 다. 연도를 통제하면 웹툰의 라벨 상관관계가 -0.063 에서 $+0.061$ 로 뒤집히고 편당은 -0.097 에서 $+0.014$ 로 사라진다. 같은 종류의 오염이다. 고쳤다 — 시작 연도 안에서 순위를 다시 매긴다. 판이 안 움직인다 — $F6 + 0.0002 \cdot F21 + 0.0008 \cdot F18 - 0.0028$ 로 전부 $|t| \leq 1.6$ 이다. 노트 207의 웹툰 고침이 $+0.0155$ 였던 것과 대조된다. 까닭이 한 줄이다: 나눔샘과 샘은 다르다. 나눔샘은 분모가 작아질 때 값을 터뜨린다 — 웹툰 밀도 중앙이 2018년 0.367 에서 2026년 2.685 로 7.3배다. 샘은 완만히 기운다 — 도메인 절편과 순위 정규화가 그 정도는 흡수한다. 그리고 결정적으로 나눔샘 쪽만 유보에서 부호가 뒤집혔다(노트 206의 셋 중 하나). 그러니 노트 207의 아티팩트는 “비율이고 분모에 측정 시각이 있다”는 좁은 조건에서만 위험하다 — 시간을 담는 축은 더 있지만 샘꼴이라 해가 없다.

Table 1: 축 파일 `why` 를 열 도메인 $\times$ 다섯 축으로.

훑은 도메인 $\times$ 축	45
비율 꼴	3
시간말이 든 것	6
둘 다	2
웹툰 <code>goods_scale</code> — “연재 밀도 15화/9주”	
만화 <code>goods_scale</code> — “연재 밀도 232화/399주”	

Table 2: `venue_prominence` = 표본 내 사전 출시작 수.

	시작 연도와	라벨과	연도 통제 뒤
애니	$+0.424$	-0.261	-0.220
편당	$+0.354$	-0.097	$+0.014$
웹툰	$+0.295$	-0.063	$+0.061$
세계애니	$+0.181$	$+0.106$	$+0.103$
모바일	$+0.165$	$+0.082$	$+0.083$
만화	$+0.022$	$+0.103$	$+0.103$
도서	-0.093	$+0.127$	$+0.036$

1. 훑기는 깨끗하다

주장 1. 둘 다 노트 207이 이미 다룬 것이다. 자료를 안 건드리고 문서만 읽는 검사인데 새것이 안 나왔다.

반증 조건. 그래도 값이 있는 검사다 — 안 나왔다는 것을 알아야 다음으로 넘어간다. 그리고 웹툰의 실제 예가 “6화/1주”인 것을 보면 아티팩트가 얼마나 극단인지 바로 보인다.

2. 샘도 시간을 담는다

주장 2. 일곱 중 다섯이 시작 연도와 붙는다. 표본이 시간으로 잘려 있으니 당연하다 — 2015년 레코드는 셀 수 있는 앞선 작품이 없고 2024년 레코드는 9년치가 있다.

반증 조건. 웹툰과 편당은 통제하면 라벨 상관관계가 사라지거나 뒤집힌다 — 그 축이 재탄 것의 절반이 “언제 나왔나”였다.

3. 그런데 고쳐도 안 움직인다

주장 3. 예측이 맞았다 — “고쳐도 크게 안 움직일 것”을 적었고 $|t| \leq 1.6$ 이다. 걸어 둔 반대 가능성(“상관계가 0 이면 축이 멀쩡하다”)은 틀렸다 — 상관관계는 있는데 해가 없다.

반증 조건. 오염이 있다는 것과 해가 있다는 것이 다르다 — 노트 179가 “틀린 값은 이미 죽어 있었다”로 세운 자리와 같은 모양이다.

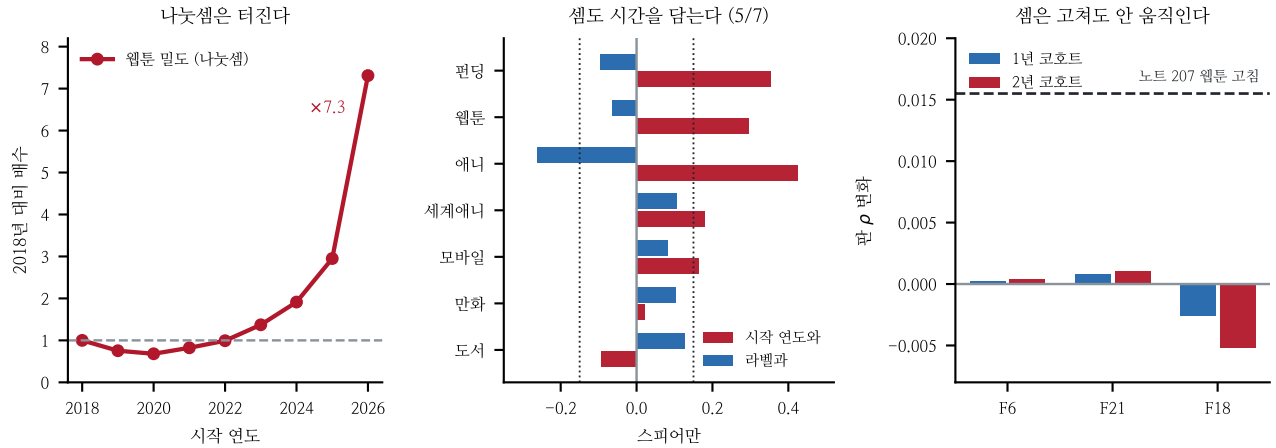


Figure 1: 왼쪽 — 나눠셈은 터진다. 가운데 — 셈도 시간을 담는다. 오른쪽 — 셈은 고쳐도 안 움직인다.

Table 3: 시작 연도 안에서 순위를 다시 매기면.

	1년 코호트	2년 코호트	
F6 능형	+0.0002	+0.0003	$t \leq 0.7$
F21	+0.0008	+0.0010	$t \leq 1.6$
F18 배경	-0.0028	-0.0052	$t \geq -1.6$
(전준: 노트 207 웹툰 고침)		+0.0155	

Table 4: 남은 것.

애니	장소 노출이 연도와 +0.42 — 제일 심한데 통제해도 남는다
다음 갈래	측 정의 말고 — 라벨 정의로
문서 검사	45칸을 손으로 읽었다 — 자동화할 것인가

4. 나눠셈과 셈

주장 4. 나눠셈은 터진다. 웹툰 밀도 중앙이 2018년 0.367에서 2026년 2.685로 7.3배다 — 분모가 418주에서 8주로 줄었기 때문이다. 값의 눈금 자체가 바뀐다.

반증 조건. 셈은 기운다. 사진 작품 수는 코호트마다 조금씩 늘 뿐이고, 도메인 절편과 순위 정규화가 그 정도는 흡수한다.

주장 5. 그리고 나눠셈 쪽만 부호가 뒤집혔다. 노트 206이 켜 부호 뒤집힘 셋에 venue_prominence는 없다.

반증 조건. 순위 정규화가 단조 변환에 불변이라 “완만한 기울기”는 지워지고 “눈금 폭발”은 안 지워진다 — 순위로 바뀌도 코호트 사이의 순서는 남는다.

주장 6. 그러니 검사를 좁힐 수 있다. “비율이고 분모에 측정 시각이 있는가” 하나만 보면 된다 — 그 조건에 맞는 측은 이 판에 둘뿐이고 둘 다 고쳤다.

반증 조건. 시간을 담는 측은 더 있지만 셈꼴이라 놔둔다. 고칠 것이 없다는 것도 결과다.

두 번째 줄이 다음이다. 이 흐름은 노트 207~208에서 측의 정의에 측정 시각이 들었는지 봤다. 라벨은 안 봤다. 웹툰 라벨은 네이버 즐겨찾기 누적이고 애니는 분기 시청이며 세계애니는 누적 회원이다 — 누적 라벨